



式电阻(Film Resistors)中的一种,它是采用高温真空镀膜技术将镍铬或类似的合金紧密附在瓷棒表面形成皮膜,经过切割调试阻值,以达到最终要求的精密阻值,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。金属膜电阻通过刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。金属膜电阻的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较大的电阻。正是由于金属膜电阻是采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜,因此金属膜电阻属于薄膜电阻的分类。

碳膜电阻也是膜式电阻中的一种,它是采用高温真空镀膜技术将碳紧密附在瓷棒表面形成碳膜,然后加适当接头切割,并在其表面涂上环氧树脂密封保护而成的。其表面常涂以绿色保护漆。碳膜的厚度决定了阻值的大小,通常用控制膜的厚度和刻槽来控制电阻。碳膜电阻也称为热分解碳膜电阻,即碳氢化合物在真空中高温热分解的碳沉积在基体上的一种薄膜电阻。其价格低廉,性能稳定,阻值与功率范围大。

金属膜电阻是一种薄膜电阻,碳膜电阻也是一种薄膜电阻,而另外一种薄膜电阻就是金属氧化膜电阻。

金属氧化膜电阻是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基体上形成氧化的电阻膜层的电阻。金属氧化膜电阻是用金属盐溶液喷雾到炙热的陶瓷骨架上分解、沉积形成的,其外形与金属膜电阻相似,其比金属膜电阻具有较好的抗氧化性,有极好的脉冲过载特性及力学性能,但其阻值范围小,温度系数较大。金属氧化膜电阻的阻值范围为 $1\Omega \sim 200k\Omega$ 。

厚膜电阻主要是指采用厚膜工艺印刷而成的电阻。厚膜电阻一般采用丝网印刷工艺,就是在陶瓷基底上贴一层钎银电极,然后在电极之间印刷一层二氧化钨作为电阻体。厚膜电阻的电阻膜通常比较厚,大约为 $100\mu m$ 。厚膜电阻应用广泛,有如下几个特点。

- (1)基板材料:96%氧化铝或氧化铍陶瓷。
- (2)导体材料:银、钯、铂等合金。
- (3)电阻浆料:一般为钨酸盐系列。
- (4)名字来由:电阻和导体膜厚一般超过 $10\mu m$,相对溅射等工艺所成电路的膜厚了一些,故称为厚膜。当然,现在的工艺印刷电阻的膜厚也可达到小于 $10\mu m$ 。

这几种薄膜电阻和厚膜电阻之间的关系如图1.8.1所示。

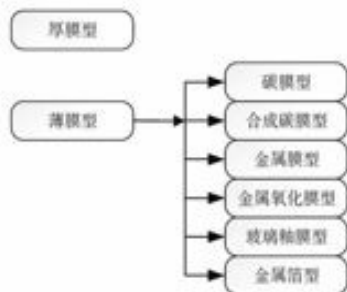


图1.8.1 几种薄膜电阻和厚膜电阻之间的关系